



מכון טכנולוגי חולון
Holon Institute of Technology

מבני נתונים

תרגיל 3 – מחסנית ותור

הגדרות:

מחסנית – מבנה נתונים מופשט הפועל בצורת "LIFO" - האיבר שנכנס אחרון יוצא ראשון.

פעולות בהן תומך מבנה הנתונים:

- CreateStack() – פעולה זו מחזירה מחסנית ריקה חדשה.
- Push(x, S) – פעולה זו מכניסה איבר x למחסנית S.
- Top(S) – פעולה זו מחזירה את האיבר שבראש המחסנית S (ללא שינוי של המחסנית).
- Pop(S) – פעולה זו מוציאה ומחזירה את האיבר שבראש המחסנית.
- IsEmpty(S) – פעולה זו מחזירה "אמת" אם המחסנית S ריקה, אחרת מחזירה "שקר".
- Size(S) – פעולה זו מחזירה את כמות האיברים במחסנית S.

תור – מבנה נתונים מופשט הפועל בצורת "FIFO" - האיבר שנכנס ראשון יוצא ראשון.

פעולות בהן תומך מבנה הנתונים:

- CreateQueue() – פעולה זו מחזירה תור ריק חדש.
- Enqueue(x, Q) – פעולה זו מכניסה איבר x לתור Q.
- Front(Q) – פעולה זו מחזירה את האיבר שבתחילת התור Q (ללא שינוי של התור).
- Dequeue(Q) – פעולה זו מוציאה ומחזירה את האיבר שבתחילת התור Q.
- IsEmpty(Q) – פעולה זו מחזירה "אמת" אם התור Q ריק, אחרת מחזירה "שקר".
- Size(Q) – פעולה זו מחזירה את כמות האיברים בתור Q.

דרכים למימוש:

רשימה מקושרת, ילמד בהמשך.

שאלות:

1. נתונות שלושת המחסניות הבאות:

9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	מחסנית קלט :
										מחסנית עזר :
										מחסנית פלט :

תהי S סדרה של 10 פעולות Push ו-10 פעולות Pop המסודרות בסדר כלשהו, כך ש:
 כל פעולת Push מעבירה ספרה ממחסנית הקלט אל מחסנית העזר,
 וכל פעולת Pop מעבירה ספרה ממחסנית העזר אל מחסנית הפלט.

4	6	8	7	5	3	2	9	1	0	א. איזו סדרה S יוצרת את מחסנית הפלט :
2	5	6	7	4	8	9	3	1	0	ב. איזו סדרה S יוצרת את מחסנית הפלט :
4	3	2	1	0	5	6	7	8	9	ג. איזו סדרה S יוצרת את מחסנית הפלט :
4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	ד. איזו סדרה S יוצרת את מחסנית הפלט :

ה. תנו דוגמא למחסנית פלט עם כל המספרים בין 0 ל-9 שאף סדרה S לא יכולה ליצור.

2. **בעיית יוספוס** היא בעיה ידועה בעולם המתמטיקה וקרויה על שמו של יוספוס פלביוס (יוסף בן מתתיהו):

n אנשים עומדים במעגל. מתחילים מאדם מספר 1 ומוציאים מהמעגל כל אדם m (כאשר $0 < m < n$).
 תהליך זה נמשך עד שנשארים k אנשים במעגל. עבור $k = 1$ סדר ההוצאה של האנשים נקרא **תמורת יוספוס**.

לדוגמא: במעגל שבעה אנשים ומוציאים כל אדם שלישי. סדר ההוצאה משמאל לימין: {3, 6, 2, 7, 5, 1, 4}

- א. כתבו פסאודו-קוד לאלגוריתם המשתמש בתור כך ש:
 קלט האלגוריתם: n – כמות האנשים במעגל, m – כל אדם m מוצא מהמעגל,
 פלט האלגוריתם: תמורת יוספוס (איך צורך להחזירה, רק להדפיסה).
- ב. בעזרת סעיף א' חשבו את תמורת יוספוס עבור 9 אנשים כך שכל אדם שני מוצא מהמעגל.
- ג. בעזרת סעיף ב' החליטו היכן יש לעמוד בין 9 אנשים כשכל אדם שני מוצא מהמעגל על מנת להישאר האחרון במעגל.

3. נתונות שתי מחסניות S_1 ו- S_2 המכילות מספרים שלמים, חיוביים הממוינים בסדר עולה, כך שבראש כל מחסנית נמצא הערך הקטן ביותר.

נרצה לבדוק האם בראש המחסנית S_1 ישנה קבוצת מספרים שסכומה שווה לסכום קבוצת מספרים (לאו דווקא אותה כמות) הנמצאת בראש המחסנית S_2 .

S_2	S_1
2	1
4	2
6	3
8	4
	5

לדוגמא: למחסניות -

קיימת קבוצת מספרים בראש המחסנית S_1
שסכומה שווה לסכום קבוצת מספרים בראש
מחסנית S_2 : $1+2+3=2+4=6$.

א. כתבו פסאודו-קוד לאלגוריתם כך ש:
קלט האלגוריתם: שתי מחסניות S_1, S_2 המכילות מספרים שלמים, חיוביים הממוינים בסדר עולה,
פלט האלגוריתם: הסכום המשותף במידה וקיים כזה, או (-1) במידה ואינו קיים.
ב. כתבו פונקציה בשפת C המקבלת שתי מחסניות S_1, S_2 (מצביעים למבנה שהוא ראש המחסנית)
המכילות מספרים שלמים, חיוביים הממוינים בסדר עולה, ומחזירה את הסכום המשותף במידה וקיים
כזה (6 בדוגמא של התרגיל), או (-1) במידה ואינו קיים.

4. נתונים שני תורים Q_1 ו- Q_2 המכילים מספרים שלמים וחיוביים הממוינים בסדר עולה, כך שבתחילת כל תור נמצא הערך הקטן ביותר.

נרצה לבדוק האם לשני התורים קיים איבר משותף ואם כן למצוא את הקטן ביותר.

Q_1 :	<u>3</u> <u>7</u> <u>13</u> <u>20</u> <u>47</u> <u>70</u>
Q_2 :	<u>12</u> <u>20</u> <u>65</u> <u>70</u> <u>75</u>

לדוגמא: לתורים -

קיים מספר משותף קטן
ביותר והוא 20.

א. כתבו פסאודו קוד לאלגוריתם כך ש:
קלט האלגוריתם: תורים המכילים מספרים שלמים וחיוביים הממוינים בסדר עולה Q_1 ו- Q_2 ,
פלט האלגוריתם: מספר משותף קטן ביותר של שני התורים, או (-1) במידה ואין כזה.
ב. כתבו פונקציה בשפת C המקבלת שני תורים Q_1, Q_2 (מצביעים למבנה שהוא ראש התור) המכילים
מספרים שלמים, חיוביים הממוינים בסדר עולה, ומחזירה את המספר המשותף הקטן ביותר של שני
התורים (20 בדוגמא של התרגיל), או (-1) במידה ואין כזה.

5. נגדיר מבנה נתונים חדש "מחסנית מינימום MinStack".
מבנה הנתונים תומך בפעולות $Push(x, S)$ ו- $Pop(S)$ הרגילות שמוגדרות על מבנה הנתונים מחסנית.
בנוסף מבנה הנתונים תומך בפעולות הבאות:
 $Min(S)$ – פעולה זו מחזירה את ערכו של האיבר המינימלי במחסנית, ב- $O(1)$ פעולות,
 $PopMin(S)$ – פעולה זו מוציאה את האיבר המינימלי מהמחסנית ומחזירה את ערכו, ב- $O(n)$ פעולות.

כתבו מימוש בפסאודו קוד למבנה הנתונים MinStack.
הערה/רמז : לצורך המימוש ניתן להשתמש ב- $O(n)$ זיכרון נוסף.

6. נגדיר מבנה נתונים חדש "תור מקסימום MaxQueue".
מבנה הנתונים תומך בפעולות $Enqueue(x, Q)$ ו- $Dequeue(Q)$ הרגילות שמוגדרות על מבנה נתונים תור. בנוסף מבנה הנתונים תומך בפעולות הבאות:
 $Max(Q)$ – פעולה זו מחזירה את ערכו של האיבר המקסימלי בתור, ב- $O(1)$ פעולות.
 $DequeueMax(Q)$ – פעולה זו מוציאה את האיבר המקסימלי מהתור ומחזירה את ערכו, ב- $O(n)$ פעולות.

כתבו מימוש בפסאודו קוד למבנה הנתונים MaxQueue.
הערה/רמז : לצורך המימוש ניתן להשתמש ב- $O(n)$ זיכרון נוסף.

7. ממשו את מבנה הנתונים המופשט "תור" בעזרת שתי מחסניות.
יש לתת תיאור בפסאודו קוד לפעולות: $IsEmpty$, $Front$, $Dequeue$, $Enqueue$ ו- $IsEmpty$.
אין צורך לשמור על הסיבוכיות המקורית של מבנה הנתונים "תור".

8. האם ניתן לממש שתי מחסניות על ידי מערך אחד בגודל n כך שתתרחש גלישה רק כאשר מספר האיברים בשתי המחסניות יחד מגיע ל- n ?
במידה וכן, יש להראות כיצד (יש לממש שתי מחסניות בעזרת מערך אחד בגודל n),
אחרת יש להסביר מדוע לא ניתן לבצע זאת.